

SOLUCIONARIO DEL EXAMEN PARCIAL
CICLO 2023 - I
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (CC221)

Por: César Martín Cruz Salazar

DURACION: 2h:15m.

1. (3 pts.) Explique la diferencia entre arquitecturas RISC y CISC. Así, como entre arquitecturas HARVARD y VON NEUMANN.

Sol.

Arquitectura RISC	Arquitectura CISC
Conjunto de instrucciones reducidas	Conjunto de instrucciones complejas y mayor cantidad.
Bajo consumo de energía	Alto consumo de energía

Arquitectura HARVARD	Arquitectura VON NEUMANN
La memoria de datos y la memoria de códigos van separados de forma independiente.	La memoria de datos y la de códigos están mezclados.

2. (3 pts.) Calcule los valores de los registros TH0 y TL0 en Modo 0 para la frecuencia 2260hz y en Modo 1 para la frecuencia de 2850hz. Considerar un reloj de sistema de 11.0592Mhz.

Sol.

Para generar una frecuencia de 2260 hz en modo 0. Se utilizará: TH0=1Fh, TL0=34h.

Para generar una frecuencia de 2850 hz en modo 1. Se utilizará; TH0=0FFh, TL0=5Eh.

3. (4 pts.) Indique al menos 5 diferencias entre el microcontrolador MSP430G2553 y el microcontrolador 8051.

MSP430G2553	8051
Tiene memoria flash de 16kbytes	Tiene memoria ROM de 4kbytes
Tiene un convertidor A/D	No tiene un convertidor A/D
Es arquitectura RISC	Es arquitectura CISC
Tiene un sensor de temperatura interno	No tiene un sensor de temperatura
Dispone de solamente 2 puertos I/O	Tiene 4 puertos I/O

4. (5 pts.) Desarrolle un programa que primero llene las direcciones de memoria 40h hasta 47h con los números siguientes: FDh, 10h, 24h, 14h, 27h, 0Ah, 0Bh, 2Ah. Y luego reste cada número. El resultado colocarlo en la dirección 50h. **Utilizar obligatoriamente bucles. Evitar hacerlo de forma secuencial. No usar bibliotecas include**

Sol:

org 0h mov R3,#8

```

                                mov R2,#0
                                mov R0,#40h
loop:
                                mov A,R2
                                lcall consigue_numero
                                mov @R0,A
                                inc R0
                                inc R2
                                djnz R3,loop
                                mov R7,#7
                                mov R0,#40h
                                mov A,@R0
                                mov 30h,A
                                inc R0
va_restar:
                                mov A,@R0
                                mov R1,A
                                mov A,30h
                                subb A,R1
                                mov 30h,A
                                inc R0
                                djnz R7,va_restar
                                mov 50h,A
                                sjmp $
consigue_numero:
                                inc A
                                movc A,@A+PC
                                ret
                                db 0FDh, 10h, 24h, 14h, 27h, 0Ah, 0Bh, 2Ah

```

5. (5 pts.) Desarrolle un contador decimal de 0 a 249. Para ello utilice las direcciones de memoria 40h, 41h y 42h para almacenar el número. Por ejemplo, el número 235 debería almacenarse en esas direcciones de esta forma: En la dirección 40h:02, en la dirección 41h:03 y en la dirección 42h:05. No usar bibliotecas include.

Sol.

```

                                org 0h
                                mov R7,#250
                                mov R2,#0
lazo:
                                mov A,R2
                                lcall digitos_decimales
                                inc R2
                                djnz R7,lazo
                                sjmp $
digitos_decimales:
                                mov B,#100
                                div AB
                                mov 40h,A
                                mov A,B
                                mov B,#10
                                div AB
                                mov 41h,A
                                mov 42h,B
                                ret

```